Занятие 2. Скалярное, векторное, смешанное и двойное векторное произведения (Линейный формат для парсинга)

1. Скалярное произведение векторов

Определение: Скалярным произведением векторов a и b называется число, равное произведению длин этих векторов на косинус угла между ними.

Для скалярного произведения принято обозначение (вектор a, вектор b) или вектор a * вектор b. Таким образом, по определению:

Формула (1): вектор a * вектор b = (вектор a, вектор b) = |вектор a| * |вектор b| * cos(phi), где phi - угол между векторами a и b.

Если хотя бы один из векторов a и b нулевой, то угол не определен, и скалярное произведение полагается равным нулю.

Свойства скалярного произведения:

1. вектор a * вектор b = вектор b * вектор a;

2. вектор a * (вектор b + вектор c) = вектор a * вектор b + вектор a * вектор c;

3. (lambda * вектор a) * вектор b = вектор a * (lambda * вектор b) = lambda * (вектор a * вектор b);

4. Скалярное произведение вектора на себя называется скалярным квадратом вектора. Скалярный квадрат вектора равен квадрату модуля этого вектора: (вектор a)^2 = вектор a * вектор a = |вектор a|^2 => |вектор a| = sqrt(вектор a * вектор a);

5. Скалярное произведение равно нулю, когда векторы перпендикулярны, или один из сомножителей равен нулю: вектор a * вектор b = 0 <=> вектор a perp вектор b.

Так как pr_a(вектор b) = |вектор b| * cos(phi) и pr_b(вектор a) = |вектор a| * cos(phi), то для скалярного произведения справедливо: вектор a * вектор b = |вектор a| * pr_a(вектор b) = |вектор b| * pr_b(вектор a). (Рис. 1)

Скалярное произведение в координатах:

Используя свойства скалярного произведения, запишем произведение векторов базиса вектор i, вектор j, vector k. Так как вектор i, вектор j, вектор k - единичные векторы, то: (вектор i)^2 = (вектор j)^2 = (вектор k)^2 = 1.

Так как они ортогональны, то по свойству 5: вектор i * вектор j = вектор j * вектор k = вектор i * вектор k = 0.

Зная координаты векторов вектор a = {ax, ay, az} = ax * вектор i + ay * вектор j + az * вектор k и вектор b = {bx, by, bz} = bx * вектор i + by * вектор j + bz * вектор k, можно найти их скалярное произведение:

вектор a * вектор b = (ax * вектор i + ay * вектор j + az * вектор k) * (bx * вектор i + by * вектор j + bz * вектор k) = ax * bx * (вектор i * вектор i) + ax * by * (вектор i * вектор j) + ax * bz * (вектор i * вектор k)

+ ay * bx * (вектор j * вектор i) + ay * by * (вектор j * вектор j) + ay * bz * (вектор j * вектор k) + az * bx * (вектор k * вектор i) + az * by * (вектор k * вектор j) + az * bz * (вектор k * вектор k) = ax * bx + ay * by + az * bz.

1. Формула: вектор a * вектор b = ax * bx + ay * by + az * bz. То есть скалярное произведение двух векторов равно сумме произведений их соответствующих координат.

2. Длина вектора: |вектор a| = sqrt(вектор a * вектор a) = sqrt(ax^2 + ay^2 + az^2). То есть длина вектора равна корню квадратному из суммы квадратов его координат.

3. Угол между векторами a и b можно вычислить по формуле: cos(угол(вектор a, вектор b)) = (вектор a * вектор b) / (|вектор a| * |вектор b|) = (ax * bx + ay * by + az * bz) / (sqrt(ax^2 + ay^2 + az^2) * sqrt(bx^2 + by^2 + bz^2)).

4. Условие перпендикулярности (ортогональности) ненулевых векторов: вектор a perp вектор b <=> ax * bx + ay * by + az * bz = 0.

5. Направляющие косинусы вектора a, который образует с координатными осями Ox, Oy, Oz углы alpha, beta, gamma соответственно, могут быть вычислены по формулам: cos(alpha) = (ax) / (sqrt(ax^2 + ay^2 + az^2)); cos(beta) = (ay) / (sqrt(ax^2 + ay^2 + az^2)); cos(gamma) = (az) / (sqrt(ax^2 + ay^2 + az^2)).

Направляющие косинусы одного и того же вектора связаны между собой соотношением: (cos(alpha))^2 + (cos(beta))^2 + (cos(gamma))^2 = 1.

2. Векторное произведение векторов

Три некомпланарных вектора вектор a, вектор b, вектор c, взятые в указанном порядке, образуют правую тройку, если с конца третьего вектора с кратчайший поворот от первого вектора a ко второму вектору b виден против часовой стрелки (Рис. 2). Если же поворот виден по часовой стрелке, то тройка считается левой (Рис. 3).

Определение: Векторным произведением векторов a и b называется вектор c, удовлетворяющий трем условиям:

1) |вектор c| = |вектор a| * |вектор b| * sin(phi), где phi = угол(вектор a, вектор b) есть угол между векторами a и b;

2) вектор c perp вектор a, вектор c perp вектор b;

3) векторы a, b, c образуют правую тройку векторов.

Для векторного произведения векторов a и b принято обозначение вектор a x вектор b или [вектор a, вектор b].

Свойства векторного произведения:

1. Векторное произведение антикоммутативно: вектор a x вектор b = - вектор b x вектор a;

2. (вектор a + вектор b) x вектор c = вектор a x вектор c + вектор b x вектор c;

3. (lambda * вектор a) x вектор b = вектор a x (lambda * vector b) = lambda * (вектор a x вектор b);

4. Векторное произведение вектора a на себя равно нулевому вектору: вектор a x вектор a = вектор 0;

5. вектор a x вектор b = вектор 0 <=> [вектор a = вектор 0; вектор b = vector 0; вектор a || вектор b].

Согласно определению векторного произведения, |вектор a x вектор b| = |вектор a| * |вектор b| * sin(phi) = 0 => [|вектор a| = 0; |вектор b| = 0; sin(phi) = 0] => [вектор a = вектор 0; вектор b = вектор 0; phi = 0 градусов или phi = 180 градусов]. То есть векторы a и b коллинеарны.

Геометрический смысл векторного произведения:

Модуль векторного произведения равен площади параллелограмма, построенного на векторах a и b, отложенных из общего начала (Рис. 4): S_пар = |вектор a x вектор b|.

Площадь треугольника, построенного на векторах a и b, равна одной второй модуля векторного произведения (Рис. 5): S_треуг = (1)/(2) * |вектор a x вектор b|.

Векторное произведение базисных векторов:

Найдем векторное произведение всех возможных пар базисных векторов i, j, k:

Для пары [вектор j, вектор i]: 1) |[вектор j, вектор i]| = 1 * 1 * sin(90 градусов) = 1; 2) вектор [вектор j, вектор i] ортогонален векторам i и j, то есть направлен вдоль оси Oz или противоположно ей; 3) по правилу правой руки направление противоположно оси Oz. Следовательно, [вектор j, вектор i] = - вектор k.

Согласно определению, [вектор i, vector i] = вектор 0. Векторные произведения остальных пар базисных векторов находятся аналогично.

Таблица умножения базисных векторов: строка i: [i, i] = 0, [i, j] = k, [i, k] = -j; строка j: [j, i] = -k, [j, j] = 0, [j, k] = i; строка k: [k, i] = j, [k, j] = -i, [k, k] = 0.

Векторное произведение в координатах:

Если векторы a и b заданы своими координатами: вектор a = {ax, ay, az} и вектор b = {bx, by, bz}, то:

вектор a x вектор b = Определитель_матрицы[[вектор i, вектор j, вектор k], [ax, ay, az], [bx, by, bz]]

Или в виде координат: вектор a x вектор b = { (ay * bz - az * by), - (ax * bz - az * bx), (ax * by - ay * bx) }.

Выражение через базис: [вектор a, вектор b] = (ay * bz - az * by) * вектор i - (ax * bz - az * bx) * вектор j + (ax * by - ay * bx) * вектор k.

3. Смешанное произведение векторов

Определение: Смешанным произведением трех векторов a, b, c называется число, получаемое следующим образом: векторное произведение (вектор a x вектор b) умножается скалярно на вектор c.

Обозначение: (вектор a, вектор b, вектор c) или вектор a * вектор b * вектор c. Таким образом: (вектор a, вектор b, вектор c) = (вектор a x вектор b) * вектор c = вектор a * (вектор b x вектор c).

Свойства смешанного произведения:

1. (вектор a, вектор b, вектор c) = (вектор c, вектор a, вектор b) = (вектор b, вектор c, вектор a) - не меняется при циклической перестановке.

2. (вектор a, вектор b, вектор c) = - (вектор a, вектор c, вектор b) = - (вектор c, вектор b, вектор a) = - (вектор b, вектор a, вектор c) - меняет знак при перестановке двух векторов.

3. (вектор a1 + вектор a2, вектор b, вектор c) = (вектор a1, вектор b, вектор c) + (вектор a2, вектор b, вектор c).

4. (lambda * вектор a, вектор b, вектор c) = (вектор a, lambda * вектор b, вектор c) = (вектор a, вектор b, lambda * вектор c) = lambda * (вектор a, vector b, вектор c).

5. (вектор a, вектор b, вектор c) = 0 тогда и только тогда, когда векторы a, b, c компланарны.

Геометрический смысл и применение смешанного произведения:

Модуль смешанного произведения равен объему параллелепипеда, построенного на векторах a, b, c (Рис. 6 a): V_пар = |(вектор a, вектор b, вектор c)|.

1. Компланарность векторов: если (вектор a, вектор b, вектор c) = 0, то векторы компланарны.

2. Компланарность четырех точек A, B, C, D: (вектор AB, вектор AC, вектор AD) = 0.

3. Ориентация тройки: если > 0 - правая тройка, если < 0 - левая тройка.

Объем пирамиды (Рис. 6 b): V_пир = (1)/(6) * |(вектор a, вектор b, вектор c)|.

Смешанное произведение в координатах:

Если вектор a = {ax, ay, az}, вектор b = {bx, by, bz} и вектор c = {cx, cy, cz}, тогда:

(вектор a, вектор b, вектор c) = Определитель_матрицы[[ax, ay, az], [bx, by, bz], [cx, cy, cz]] = ax * (by * cz - bz * cy) - ay * (bx * cz - bz * cx) + az * (bx * cy - by * cx).

Условие компланарности в координатах: (вектор a, вектор b, вектор c) = 0 <=> Определитель_матрицы[[ax, ay, az], [bx, by, bz], [cx, cy, cz]] = 0.

4. Двойное векторное произведение

Двойным векторным произведением векторов a, b, c называется вектор, определяемый формулой вектор a x (вектор b x вектор c).

Формулы для вычисления двойного векторного произведения:

1) вектор a x (вектор b x вектор c) = вектор b * (вектор a * вектор c) - вектор c * (вектор a * вектор b) - формула 'БАЦ - ЦАБ'.

2) (вектор a x вектор b) x вектор c = вектор b * (вектор a * вектор c) - вектор a * (вектор b * вектор c).